BLUSOFT • ACATE
POLO • VALE EUROPEU

EMENTA DE TREINAMENTO – JAVA 320 horas

Módulo 01 – Fundamentos de Programação com Java

Carga Horária: 40 horas / 10 aulas
Conteúdo Abordado:

- Introdução à lógica de programação
  - Algoritmos: conceitos básicos e representações simples (descritivo, fluxograma)
- Instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento
- Variáveis, operadores, e tipos de dados em Java
- Estruturas de controle (if, else, switch)
- Estruturas de repetição (for, while)
- Manipulação de arrays e coleções simples
- Introdução ao uso de IA generativa (ChatGPT) para auxiliar na programação e solução de problemas

---

Módulo 02 – Metodologias Ágeis para TI

Carga Horária: 8 horas / 2 aulas
Conteúdo Abordado:

- Princípios básicos do método ágil
  - Diferença entre métodos tradicionais e ágeis
  - Introdução ao Scrum e Kanban
  - Ferramentas simples para gestão de tarefas (ex.: Trello)
- Importância do trabalho em equipe e colaboração

Módulo 03 – Git e GitHub: Controle de Versão Simples

Carga Horária: 12 horas / 3 aulas
Conteúdo Abordado:

- Introdução ao controle de versão com Git
  - Comandos básicos: commit, push, pull
  - Criação e gestão de repositórios no GitHub
- Colaboração simples em projetos: pull requests e revisão de código

---

Módulo 04 – Fundamentos de HTML e CSS

Carga Horária: 28 horas / 7 aulas
Conteúdo Abordado:

- Estrutura básica de uma página HTML
  - Tags mais comuns e seus usos
- Estilos com CSS
  - Seletores básicos, cores, fontes, e layouts simples
  - Introdução a responsividade com CSS Flexbox

Módulo 05 – Introdução ao JavaScript

Carga Horária: 32 horas / 8 aulas
Conteúdo Abordado:

- Fundamentos do JavaScript para iniciantes
  - Variáveis, operadores, e funções básicas
- Manipulação básica do DOM
  - Interatividade simples com eventos
- Introdução a APIs e JSON
  - Como consumir APIs simples para integrar dados externos

Módulo 06 – Introdução a Banco de Dados

Carga Horária: 36 horas / 9 aulas
Conteúdo Abordado:

- Fundamentos de banco de dados relacionais
  - Introdução ao SQL: comandos básicos (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
- Criação de tabelas simples e relacionamentos básicos
- Uso de ferramentas visuais para modelagem de banco de dados (ex.: MySQL Workbench)

Módulo 07 – Programação Orientada a Objetos (OOP)

Carga Horária: 32 horas / 8 aulas
Conteúdo Abordado:

- Conceitos básicos de OOP
  - Classes e objetos
  - Encapsulamento e herança
  - Abstração e polimorfismo
- Práticas de OOP em Java com exemplos simples

Módulo 08 – Java para Web: Fundamentos

Carga Horária: 32 horas / 8 aulas
Conteúdo Abordado:

- Introdução ao desenvolvimento web com Java
  - Servlets e JSPs básicos
  - Estrutura básica de um projeto web em Java
- Conexão simples com banco de dados e exibição de dados em páginas web

---

Módulo 09 – Introdução ao Spring Framework

Carga Horária: 40 horas / 10 aulas
Conteúdo Abordado:

- Fundamentos do Spring Framework
  - Configuração inicial e estrutura de projetos Spring Boot
  - Criação de APIs RESTful simples
  - Persistência de dados com Spring Data JPA
- Segurança básica com Spring Security (foco em autenticação simples)

Módulo 10 – Tecnologias Emergentes e IA

Carga Horária: 32 horas / 8 aulas
Conteúdo Abordado:

- Introdução à Inteligência Artificial para desenvolvedores iniciantes

  - Visão geral das principais áreas de IA (ex.: aprendizado de máquina, IA generativa)
  - Uso de APIs de IA simples (ex.: GPT-3 para geração de texto, reconhecimento de imagem com Vision AI)
- Integração de APIs de IA em projetos Java
  - Como adicionar funcionalidades de IA de maneira prática e acessível

---

Módulo 11 – Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão

Carga Horária: 28 horas / 7 aulas
Conteúdo Abordado:

- Ideação e prototipação de um projeto simples
- Desenvolvimento do projeto com aplicação prática de conceitos aprendidos
- Apresentação e documentação do projeto final

Perfil Esperado do Profissional Formado

Capacidades Técnicas:

- **Fundamentos Sólidos de Programação**: Compreensão dos conceitos básicos de programação em Java, incluindo lógica de programação, OOP, e desenvolvimento web básico.
- **Desenvolvimento Web Básico**: Capacidade de criar páginas web simples e dinâmicas utilizando HTML, CSS, e JavaScript, integradas com back-end Java.
- **Trabalho com Banco de Dados**: Habilidade para criar e manipular banco de dados relacionais básicos, utilizando SQL e ferramentas de modelagem visual.
- **Uso de Ferramentas Modernas**: Conhecimento básico do Spring Framework para desenvolvimento de APIs RESTful e uso de Git/GitHub para controle de versão.
- **Introdução às Tecnologias Emergentes**: Capacidade de integrar funcionalidades de IA em projetos simples, utilizando APIs acessíveis e modernas.

Competências Comportamentais:

- **Autonomia no Aprendizado**: Capacidade de aprender e aplicar novas tecnologias de forma independente, com suporte a ferramentas modernas de programação e IA.
- **Colaboração**: Habilidade para trabalhar em equipe, utilizando metodologias ágeis e ferramentas de controle de versão, com foco em projetos colaborativos.

- **Resolução de Problemas**: Abordagem prática para identificar e solucionar problemas de programação e desenvolvimento de software.
- **Adaptabilidade**: Preparação para aprender e aplicar novas tecnologias e metodologias, com foco em tendências emergentes e IA.

Perfil Profissional: O egresso do curso "Java Developer Essentials com Tecnologias Modernas" estará apto a iniciar uma carreira como desenvolvedor júnior em Java, com uma base sólida em programação e desenvolvimento web, além de uma introdução às tecnologias emergentes, como a Inteligência Artificial. Este profissional será capaz de trabalhar em projetos de software, colaborar em equipes ágeis, e adaptar-se às novas demandas do mercado de tecnologia.

Metodologia

O curso será ministrado com uma abordagem prática, gradual, e acessível, visando:

- **Aulas presenciais e online**: Até 15% da carga horária será conduzida online, para desenvolver a autonomia digital dos alunos e prepará-los para ambientes de trabalho híbridos.
- **Projetos e Simulações**: Enfoque em projetos práticos que permitem a aplicação direta dos conceitos em situações reais, mas com complexidade gradual.
- **Aprendizado Assistido por IA**: Uso de ferramentas de IA, como o ChatGPT, para auxiliar no aprendizado e na solução de problemas.
- **Feedback Contínuo**: Avaliações contínuas com feedbacks direcionados para melhorar o desempenho técnico e comportamental dos alunos.

Orientação para Execução

Para garantir que os alunos atinjam os resultados esperados, as aulas devem ser:

- **Progressivas e Acessíveis**: Introduzir conceitos de forma simples e acessível, aumentando gradualmente a complexidade à medida que os alunos se tornam mais confiantes.
- **Práticas e Interativas**: Focar na prática e na aplicação dos conhecimentos em projetos simples, mas significativos, que reforcem o aprendizado.
- **Encorajadoras da Autonomia Digital**: Integrar atividades online que simulem situações reais de trabalho remoto, preparando os alunos para os desafios do trabalho híbrido e remoto.

- **Focadas em Tecnologias Emergentes**: Introduzir os alunos às tecnologias emergentes, como IA, de forma prática e acessível, sem sobrecarregar a carga de aprendizado.